



Facultad de
Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones

Programa de Ingeniería de Sistemas
Laboratorio de Ingeniería del Software II
Periodo 2-2026

Taller 5: Patrones Microkernel, Tuberías y Filtros
(Será realizado en la Sala de Computo)

Objetivos

- Implementar una solución al proyecto del Banco de Preguntas utilizando una arquitectura Microkernel, combinado con el patrón Tuberías y Filtros.

Contexto del problema

El Banco de Preguntas Saber PRO inicialmente trabaja con preguntas de selección múltiple. Sin embargo, la institución desea incorporar progresivamente nuevos tipos de preguntas:

- Preguntas de selección múltiple.
- Preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas.
- Preguntas de análisis de casos.
- Preguntas basadas en escenarios.
- Preguntas con recursos multimedia.
- Preguntas generadas automáticamente.
- Preguntas importadas desde sistemas externos.

La institución no quiere modificar el núcleo del sistema cada vez que aparezca un nuevo tipo de pregunta.

Requerimiento arquitectónico

Patrón Microkernel

El núcleo del sistema debe tener las siguientes características:

- Almacenar el banco de preguntas
- Registrar plugins (archivo plugins.properties).
- Ejecutar plugins.
- Gestionar el ciclo de vida de plugins.

En cuanto a los plugins, los estudiantes deben proponer al menos tres plugins:

- **GeneradorPreguntaSeleccionMultiple:** Generar preguntas de selección múltiple.
- **GeneradorPreguntaCaso:** Generar preguntas basadas en casos.
- **GeneradorPreguntaMultimedia:** Crear preguntas que incluyan imágenes, audio o video.
- **ImportadorPreguntasExcel:** Importar preguntas desde archivos Excel.

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 2 No. 15N esquina-Sector Tulcán

Popayán-Cauca-Colombia

Teléfono: 6028209800 ext. 2100 ó 2101.

decafiet@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Facultad de
Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones

- **GeneradorPreguntasIA:** Generar propuestas de preguntas utilizando inteligencia artificial.

Todos los plugins deberán cumplir un contrato común:

```
public interface QuestionPlugin {  
  
    String getName ();  
    boolean supports (String type);  
    Question generate (QuestionRequest request);  
  
}
```

La clase principal del núcleo debe tener el banco de preguntas en un Mapa, más o menos así:

```
public class QuestionMicrokernel {  
  
    private Map<String, Question> questions;  
  
}
```

La clase Question puede tener este diseño:

```
public class Question {  
  
    private String id;  
    private String title;  
    private String content;  
    private String type;  
  
    public Question(  
        String id,  
        String title,  
        String content,  
        String type) {  
  
        this.id = id;  
        this.title = title;  
        this.content = content;  
        this.type = type;  
    }  
  
    // Getters and Setters  
}
```

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 2 No. 15N esquina-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia

Teléfono: 6028209800 ext. 2100 ó 2101.

decafiet@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



El plugin que genera preguntas de selección múltiple puede ser:

```
import java.util.UUID;

public class MultipleChoiceQuestionPlugin implements QuestionPlugin
{

    @Override
    public String getName() {

        return "multiple-choice";
    }

    @Override
    public boolean supports(String type) {

        return "MULTIPLE_CHOICE"
            .equalsIgnoreCase(type);
    }

    @Override
    public Question generate(
        QuestionRequest request) {

        System.out.println(
            "Generando pregunta de selección múltiple..."
        );

        return new Question(
            UUID.randomUUID().toString(),
            request.getTitle(),
            request.getContent(),
            request.getType()
        );
    }
}
```

Patrón Tuberías y filtros

Los estudiantes deberán diseñar el siguiente pipeline:



A continuación, la descripción de los filtros y un pipeline:

- **ContentValidationFilter:** Valida que la pregunta sea válida
- **OptionsValidationFilter:** Valida que las 4 opciones sean válidas
- **ClassificationFilter:** Valida que la clasificación de la pregunta sea válida. Ejemplo: Arquitectura de software.
- **CorrectAnswerValidationFilter:** Valida que la respuesta correcta sea válida.

Diseñar uno de los plugins de tal forma que implemente el pipeline anterior

¿Qué se debe hacer?

Los estudiantes deben entregar una implementación del microkernel con al menos 3 plugins. Uno de los plugins debe implementar el pipeline propuesto. La aplicación debe basarse en el ejemplo dado en clase teórica del *envío de paquetes a distintos países*. Del ejemplo del envío de paquetes, se puede tomar el código para el registro y ejecución dinámica de los plugins basado en *Reflexión*. La reflexión es de uso obligatorio.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (4 pts)	Aceptable (3 pts)	Insuficiente (0, 1 pts)	Peso (%)
Implementación del patrón Microkernel.	Implementa adecuadamente el patrón Microkernel utilizando reflexión.	La solución tiene pequeñas omisiones o inconsistencias.	La solución presenta omisiones o errores importantes.	La solución no representa adecuadamente el contexto del sistema.	50%
Implementación del patrón Tuberías y filtros.	Implementa adecuadamente el patrón Tuberías y Filtros	La solución tiene pequeñas omisiones o inconsistencias.	La solución presenta omisiones o errores importantes.	La solución no representa adecuadamente el contexto del sistema.	30%
Pruebas unitarias automatizadas	Hay pruebas unitarias a las clases del dominio correctamente implementadas	Hay pruebas unitarias con algunas limitaciones	Hay pruebas unitarias con limitaciones importantes	No hay pruebas unitarias	20%

¿Qué se debe entregar?

Se puede trabajar en grupos de dos personas.

- 1.- Se debe implementar la aplicación en un IDE usando Java Desktop con Swing.
- 2.- En el informe se debe incluir un breve resumen del proyecto de clase y un enlace al repositorio GitHub del grupo de trabajo.

Fecha de entrega: martes, 15 de septiembre de 2026 hasta las 18:00

Referencias

Material de apoyo:

Wilson L Pantoja, Julio A Hurtado.